

Spécialité physique-chimie

Épreuve terminale de spécialité

Document de correction. Il ne sort pas de chez Nexus et n'est jamais remis au candidat ni à sa famille.

PROFIL

Baccalauréat complet en une session

SESSION FINALE

2027

DURÉE DU DIAGNOSTIC

1 h 30

ÉPREUVE OFFICIELLE

3 h 30, coef. 16

CALCULATRICE

Partie 3 uniquement

MATÉRIEL

Aucun

CORRECTEUR

DATE



Partie 1

Prérequis bloquants du niveau inférieur

1

Temps conseillé : 21 min

Question 1 1 pt · 1 min

PC-2-QUANT-01

Quelle est l'unité de la puissance dans le système international ?

- ☐ A. le joule
- ☐ B. le watt
- ☐ C. le newton
- ☐ D. le pascal

QUANT — Grandeurs, unités, conversions, chiffres significatifs, proportionnalité, lecture de graphique · niveau 2 · palier D1 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : B

A — unité d'énergie prise pour celle de puissance

C — unité de force

D — unité de pression

Question 2 1 pt · 1 min

PC-2-QUANT-02

Combien vaut 250 mL en litres ?

- ☐ A. 2,5 L
- ☐ B. 25 L
- ☐ C. 0,25 L
- ☐ D. 0,025 L

QUANT — Grandeurs, unités, conversions, chiffres significatifs, proportionnalité, lecture de graphique · niveau 2 · palier D1 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : C

A — facteur 100 au lieu de 1000

B — facteur 10 au lieu de 1000

D — division par 10 000

**Question 3** 1 pt · 1 min

PC-2-QUANT-03

Le résultat d'un calcul mené à partir des valeurs 2,5 et 1,3 doit être écrit avec :

- ☐ A. deux chiffres significatifs
- ☐ B. autant de chiffres que la calculatrice en affiche
- ☐ C. un seul chiffre
- ☐ D. quatre chiffres significatifs

QUANT — Grandeurs, unités, conversions, chiffres significatifs, proportionnalité, lecture de graphique · niveau 2 · palier D1 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : A

- B — chiffres significatifs ignorés
- C — arrondi excessif
- D — chiffres ajoutés sans justification

Question 4 1 pt · 1 min

PC-2-QUANT-04

Une grandeur double quand une autre double. Ces deux grandeurs sont :

- ☐ A. inversement proportionnelles
- ☐ B. indépendantes
- ☐ C. proportionnelles
- ☐ D. égales

QUANT — Grandeurs, unités, conversions, chiffres significatifs, proportionnalité, lecture de graphique · niveau 2 · palier D2 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : C

- A — relation inverse supposée
- B — absence de relation supposée
- D — proportionnalité confondue avec égalité

Question 5 1 pt · 1 min

PC-2-QUANT-05

Sur un graphique, le coefficient directeur d'une droite passant par l'origine représente :

- ☐ A. l'ordonnée à l'origine
- ☐ B. le rapport constant entre l'ordonnée et l'abscisse
- ☐ C. la valeur maximale atteinte
- ☐ D. l'aire sous la droite

QUANT — Grandeurs, unités, conversions, chiffres significatifs, proportionnalité, lecture de graphique · niveau 2 · palier D2 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : B

- A — coefficient confondu avec l'ordonnée à l'origine
- C — lecture d'un extremum
- D — confusion avec une intégration

**Question 6** 1 pt · 1 min

PC-2-QUANT-06

Un ordre de grandeur de la masse d'une pomme est :

- ☐ A. 10^{-3} kg
- ☐ B. 10 kg
- ☐ C. 10^3 kg
- ☐ D. 10^{-1} kg

QUANT — Grandeurs, unités, conversions, chiffres significatifs, proportionnalité, lecture de graphique · niveau 2 · palier D2 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : D

- A — ordre de grandeur du gramme
- B — ordre de grandeur d'un sac
- C — ordre de grandeur d'une tonne

Question 7 1 pt · 1 min

PC-1-MAT-01

La concentration en quantité de matière d'une solution s'exprime en :

- ☐ A. mol
- ☐ B. $\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$
- ☐ C. $\text{L} \cdot \text{mol}^{-1}$
- ☐ D. $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$

MAT — Constitution et transformations de la matière : mole, concentration, avancement, dosage ; acide-base et cinétique en Terminale · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : D

- A — unité de quantité de matière
- B — concentration massique
- C — unité inversée

Question 8 2 pts · 3 min

PC-1-MAT-04

Calculer la quantité de matière contenue dans 250 mL d'une solution de concentration $0,20 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

MAT — Constitution et transformations de la matière : mole, concentration, avancement, dosage ; acide-base et cinétique en Terminale · niveau 1 · palier D1 · type B · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

2 points — $n = c \times V = 0,20 \times 0,250 = 5,0 \times 10^{-2} \text{ mol}$.

1 point — La relation est écrite et appliquée, mais le volume n'est pas converti en litres.

1 point — Le résultat numérique est exact, sans unité.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

PC-ERR-CONVERSION — **Conversion d'unité inexacte** : Le facteur appliqué n'est pas celui qui relie les deux unités, souvent sur les volumes ou les préfixes.

PC-ERR-UNITE — **Unité absente ou inadaptée** : Le résultat est donné sans unité, ou avec une unité qui ne correspond pas à la grandeur calculée.



PC-ERR-CHIFFRES — **Chiffres significatifs non respectés** : Le nombre de chiffres du résultat ne correspond pas à celui des données de l'énoncé.

Question 9 1 pt · 1 min

PC-1-MAT-03

Un dosage par étalonnage repose sur :

- ☐ A. une réaction chimique totale entre deux solutions
- ☐ B. une pesée précise du soluté
- ☐ C. le repérage d'un changement de couleur
- ☐ D. la comparaison d'une grandeur mesurée à une courbe établie avec des solutions de concentration connue

MAT — Constitution et transformations de la matière : mole, concentration, avancement, dosage ; acide-base et cinétique en Terminale · niveau 1 · palier D2
· type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : D

- A — dosage par titrage décrit à la place
- B — préparation d'une solution décrite
- C — indicateur coloré pris pour la méthode

Question 10 2 pts · 3 min

PC-1-MAT-05

On dispose de 2,0 g de chlorure de sodium, de masse molaire $58,5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$. Calculer la quantité de matière correspondante.

MAT — Constitution et transformations de la matière : mole, concentration, avancement, dosage ; acide-base et cinétique en Terminale · niveau 1 · palier D2
· type B · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

2 points — $n = \frac{m}{M} = \frac{2,0}{58,5} = 3,4 \times 10^{-2} \text{ mol}$.

1 point — Le quotient est posé à l'envers et le résultat annoncé sans contrôle d'ordre de grandeur.

1 point — Le résultat est exact avec un nombre de chiffres significatifs non justifié.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

PC-ERR-CHIFFRES — **Chiffres significatifs non respectés** : Le nombre de chiffres du résultat ne correspond pas à celui des données de l'énoncé.

PC-ERR-UNITE — **Unité absente ou inadaptée** : Le résultat est donné sans unité, ou avec une unité qui ne correspond pas à la grandeur calculée.

**Question 11** 1 pt · 1 min

PC-1-MOUV-01

Le vecteur vitesse d'un point est toujours :

- ☐ A. perpendiculaire à la trajectoire
- ☐ B. tangent à la trajectoire
- ☐ C. vertical
- ☐ D. dirigé vers le centre

MOUV — Mouvement et interactions : vecteurs vitesse, forces ; deuxième loi de Newton en Terminale · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : B

A — direction confondue avec celle de l'accélération centripète

C — direction supposée fixe

D — cas du mouvement circulaire généralisé

Question 12 2 pts · 2 min

PC-1-MOUV-07

Un mobile parcourt 12 m en 4,0 s à vitesse constante. Calculer sa vitesse.

MOUV — Mouvement et interactions : vecteurs vitesse, forces ; deuxième loi de Newton en Terminale · niveau 1 · palier D1 · type B · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

2 points — $v = \frac{d}{t} = \frac{12}{4,0} = 3,0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

1 point — Le calcul est exact mais l'unité est absente ou inadaptée.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

PC-ERR-UNITE — **Unité absente ou inadaptée** : Le résultat est donné sans unité, ou avec une unité qui ne correspond pas à la grandeur calculée.

PC-ERR-CHIFFRES — **Chiffres significatifs non respectés** : Le nombre de chiffres du résultat ne correspond pas à celui des données de l'énoncé.

Question 13 1 pt · 1 min

PC-1-MOUV-03

Un objet lâché sans vitesse initiale voit son vecteur vitesse :

- ☐ A. rester constant
- ☐ B. varier en direction seulement
- ☐ C. varier en valeur, sa direction restant verticale
- ☐ D. varier en direction et changer de sens

MOUV — Mouvement et interactions : vecteurs vitesse, forces ; deuxième loi de Newton en Terminale · niveau 1 · palier D2 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : C

A — variation niée

B — variation attribuée à la seule direction

D — changement de sens supposé

**Question 14** 2 pts · 3 min

PC-1-MOUV-04

Un solide de masse m est posé sur une table horizontale. Faire le bilan des forces qui s'exercent sur lui et indiquer si elles se compensent.

MOUV — Mouvement et interactions : vecteurs vitesse, forces ; deuxième loi de Newton en Terminale · niveau 1 · palier D2 · type B · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

2 points — Le poids et la réaction normale du support s'exercent sur le solide ; elles se compensent puisque le solide reste immobile.

1 point — Les deux forces sont nommées sans conclusion sur leur compensation.

1 point — La conclusion est correcte mais une force inexistante est ajoutée au bilan.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

PC-ERR-FORCE — **Force ajoutée ou omise** : Le bilan des forces comporte une force qui ne s'exerce pas sur le système, ou en oublie une.

PC-ERR-VECTEUR — **Grandeur vectorielle traitée comme scalaire** : Une somme de vecteurs est conduite sur les valeurs sans tenir compte des directions.

PC-ERR-CONCL — **Conclusion sans retour à la question** : Le calcul est mené à son terme mais la réponse à la question posée n'est pas formulée.



Partie 2

Notions du programme et transfert**2**

Temps conseillé : 35 min

Question 15 2 pts · 3 min

PC-T-MAT-05

Lors d'un titrage, on verse 12,5 mL de solution titrante de concentration $0,100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ pour atteindre l'équivalence. La réaction a pour stœchiométrie 1 : 1. Calculer la quantité de matière de réactif titré.

MAT — Constitution et transformations de la matière : mole, concentration, avancement, dosage ; acide-base et cinétique en Terminale · niveau T · palier D2
· type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — $n = 0,100 \times 12,5 \times 10^{-3} = 1,25 \times 10^{-3} \text{ mol}$.

1 point — Le calcul est posé correctement mais le volume n'est pas converti.

1 point — Le résultat est exact avec un nombre de chiffres significatifs non justifié.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

PC-ERR-CONVERSION — **Conversion d'unité inexacte** : Le facteur appliqué n'est pas celui qui relie les deux unités, souvent sur les volumes ou les préfixes.

PC-ERR-CHIFFRES — **Chiffres significatifs non respectés** : Le nombre de chiffres du résultat ne correspond pas à celui des données de l'énoncé.

Question 16 2 pts · 3 min

PC-T-MAT-06

Une solution a un pH de 3,0. Une seconde a un pH de 5,0. Comparer leurs concentrations en ions hydrogène.

MAT — Constitution et transformations de la matière : mole, concentration, avancement, dosage ; acide-base et cinétique en Terminale · niveau T · palier D2
· type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — La première est cent fois plus concentrée : la concentration est divisée par dix quand le pH augmente d'une unité.

1 point — La réponse indique que la première est plus concentrée, sans le facteur.

1 point — Le facteur 100 est donné dans le mauvais sens.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

PC-ERR-CHIFFRES — **Chiffres significatifs non respectés** : Le nombre de chiffres du résultat ne correspond pas à celui des données de l'énoncé.

PC-ERR-CONCL — **Conclusion sans retour à la question** : Le calcul est mené à son terme mais la réponse à la question posée n'est pas formulée.

**Question 17** 1 pt · 1 min

PC-T-MOUV-05

La deuxième loi de Newton relie la somme des forces à :

- ☐ A. la vitesse du système
- ☐ B. la distance parcourue
- ☐ C. l'énergie cinétique
- ☐ D. l'accélération du système multipliée par sa masse

MOUV — Mouvement et interactions : vecteurs vitesse, forces ; deuxième loi de Newton en Terminale · niveau T · palier D1 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : D

A — force reliée à la vitesse et non à sa variation

B — force reliée à une longueur

C — force confondue avec une énergie

Question 18 2 pts · 4 min

PC-T-MOUV-06

Un satellite décrit une orbite circulaire autour de la Terre à vitesse constante en valeur. Son vecteur accélération est-il nul ? Justifier.

MOUV — Mouvement et interactions : vecteurs vitesse, forces ; deuxième loi de Newton en Terminale · niveau T · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — Non : la direction du vecteur vitesse change, donc le vecteur vitesse varie et l'accélération, dirigée vers le centre, n'est pas nulle.

1 point — La réponse est correcte mais la justification ne mentionne pas le changement de direction.

1 point — La justification est exacte mais la direction de l'accélération n'est pas indiquée.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

PC-ERR-VECTEUR — **Grandeur vectorielle traitée comme scalaire** : Une somme de vecteurs est conduite sur les valeurs sans tenir compte des directions.

PC-ERR-CONDITION — **Relation appliquée hors condition** : Une formule est employée dans une situation où ses hypothèses ne sont pas vérifiées.

PC-ERR-CONCL — **Conclusion sans retour à la question** : Le calcul est mené à son terme mais la réponse à la question posée n'est pas formulée.

**Question 19** 1 pt · 1 min

PC-T-ENER-05

Le premier principe de la thermodynamique exprime que la variation d'énergie interne d'un système est due :

- ☐ A. à la somme du travail et du transfert thermique reçus
- ☐ B. au seul travail reçu
- ☐ C. au seul transfert thermique
- ☐ D. à la variation de température seule

ENER — Énergie : travail, énergie cinétique et potentielle, conservation, bilans énergétiques · niveau T · palier D1 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : A

B — transfert thermique omis

C — travail omis

D — cause confondue avec un indicateur

Question 20 2 pts · 2 min

PC-T-ENER-06

Un système reçoit un travail de 150 J et cède 40 J par transfert thermique. Calculer la variation de son énergie interne.

ENER — Énergie : travail, énergie cinétique et potentielle, conservation, bilans énergétiques · niveau T · palier D1 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — $\Delta U = 150 - 40 = 110 \text{ J}$.

1 point — Le calcul est exact mais l'unité est absente.

1 point — La somme 190 J est donnée, le signe du transfert cédé n'ayant pas été traité.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

PC-ERR-UNITE — **Unité absente ou inadaptée** : Le résultat est donné sans unité, ou avec une unité qui ne correspond pas à la grandeur calculée.

PC-ERR-CONDITION — **Relation appliquée hors condition** : Une formule est employée dans une situation où ses hypothèses ne sont pas vérifiées.

Question 21 1 pt · 1 min

PC-T-ENER-03

Lors d'une chute avec frottements, l'énergie mécanique du système :

- ☐ A. se conserve
- ☐ B. diminue, une partie étant dissipée
- ☐ C. augmente
- ☐ D. reste nulle

ENER — Énergie : travail, énergie cinétique et potentielle, conservation, bilans énergétiques · niveau T · palier D2 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : B

A — conservation appliquée hors de ses conditions

C — création d'énergie supposée

D — valeur particulière supposée

**Question 22** 2 pts · 4 min

PC-T-ENER-04

Un objet tombe d'une hauteur h sans frottement. Exprimer sa vitesse à l'arrivée au sol en fonction de g et h , en indiquant la relation employée.

ENER — Énergie : travail, énergie cinétique et potentielle, conservation, bilans énergétiques · niveau T · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — Par conservation de l'énergie mécanique, $\frac{1}{2}mv^2 = mgh$, d'où $v = \sqrt{2gh}$.

1 point — La relation de conservation est écrite mais l'expression finale n'est pas isolée.

1 point — L'expression est exacte sans que la relation employée soit nommée.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

PC-ERR-CONDITION — **Relation appliquée hors condition** : Une formule est employée dans une situation où ses hypothèses ne sont pas vérifiées.

PC-ERR-UNITE — **Unité absente ou inadaptée** : Le résultat est donné sans unité, ou avec une unité qui ne correspond pas à la grandeur calculée.

PC-ERR-CONCL — **Conclusion sans retour à la question** : Le calcul est mené à son terme mais la réponse à la question posée n'est pas formulée.

Question 23 1 pt · 1 min

PC-T-OND-05

Le phénomène d'interférences se produit lorsque :

- ☐ A. une onde rencontre un obstacle de petite taille
- ☐ B. une source se déplace par rapport à un observateur
- ☐ C. deux ondes de même fréquence se superposent
- ☐ D. une onde change de milieu

OND — Ondes et signaux : caractéristiques, optique géométrique ; diffraction et interférences en Terminale · niveau T · palier D1 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : C

A — description de la diffraction

B — description de l'effet Doppler

D — description de la réfraction

**Question 24** 2 pts · 2 min

PC-T-OND-06

Une lunette astronomique afocale est constituée de deux lentilles convergentes. Indiquer où se situe le foyer image de l'objectif par rapport au foyer objet de l'oculaire.

OND — Ondes et signaux : caractéristiques, optique géométrique ; diffraction et interférences en Terminale · niveau T · palier D1 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — Les deux foyers sont confondus : le foyer image de l'objectif coïncide avec le foyer objet de l'oculaire.

1 point — La réponse indique que les foyers sont proches sans dire qu'ils coïncident.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

PC-ERR-CONDITION — **Relation appliquée hors condition** : Une formule est employée dans une situation où ses hypothèses ne sont pas vérifiées.

Question 25 1 pt · 1 min

PC-T-OND-03

Le phénomène de diffraction est d'autant plus marqué que :

- ☐ A. l'ouverture est grande devant la longueur d'onde
- ☐ B. la source est intense
- ☐ C. l'ouverture est du même ordre de grandeur que la longueur d'onde
- ☐ D. la distance à l'écran est faible

OND — Ondes et signaux : caractéristiques, optique géométrique ; diffraction et interférences en Terminale · niveau T · palier D2 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : C

A — condition inversée

B — intensité confondue avec géométrie

D — distance confondue avec condition de diffraction

**Question 26** 2 pts · 3 min

PC-T-OND-04

Le niveau d'intensité sonore passe de 60 dB à 70 dB. Par quel facteur l'intensité sonore a-t-elle été multipliée ?

OND — Ondes et signaux : caractéristiques, optique géométrique ; diffraction et interférences en Terminale · niveau T · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — Par 10 : une augmentation de dix décibels correspond à une intensité multipliée par dix.

1 point — La réponse indique une augmentation sans donner le facteur.

1 point — Le facteur donné est 2, l'échelle étant traitée comme linéaire.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

PC-ERR-CHIFFRES — **Chiffres significatifs non respectés** : Le nombre de chiffres du résultat ne correspond pas à celui des données de l'énoncé.

PC-ERR-CONCL — **Conclusion sans retour à la question** : Le calcul est mené à son terme mais la réponse à la question posée n'est pas formulée.

Question 27 1 pt · 1 min

PC-1-EXP-01

Dans une série de mesures, l'incertitude-type traduit :

- ☐ A. la dispersion des valeurs obtenues en répétant la mesure
- ☐ B. une erreur de manipulation
- ☐ C. la différence avec la valeur exacte
- ☐ D. le nombre de chiffres affichés par l'appareil

EXP — Démarche expérimentale : protocole, incertitude, exploitation d'un tableau de mesures · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : A

B — incertitude confondue avec faute

C — incertitude confondue avec écart à une référence

D — incertitude confondue avec résolution



Mesures de la longueur d'un ressort en fonction de la masse suspendue

Masse suspendue (g)	Longueur mesurée (cm)
0	10,0
50	12,1
100	13,9
150	16,2
200	17,9
250	20,1

Données simulées à visée pédagogique.

Question 28 2 pts · 4 min

PC-1-EXP-02

À partir du tableau ci-dessus, la longueur du ressort est-elle proportionnelle à la masse suspendue ? Justifier par un calcul.

EXP — Démarche expérimentale : protocole, incertitude, exploitation d'un tableau de mesures · niveau 1 · palier D1 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — Non : le rapport longueur/masse n'est pas constant, et la longueur vaut 10,0 cm pour une masse nulle. C'est l'allongement, et non la longueur, qui est proportionnel à la masse.

1 point — La réponse « non » est donnée avec un calcul de rapport, sans mention de la valeur à masse nulle.

1 point — La distinction longueur/allongement est faite sans calcul à l'appui.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

PC-ERR-GRAPH — **Exploitation de graphique inexacte** : Le coefficient directeur ou la valeur lue ne correspond pas au tracé, ou l'échelle n'est pas prise en compte.

PC-ERR-CONCL — **Conclusion sans retour à la question** : Le calcul est mené à son terme mais la réponse à la question posée n'est pas formulée.

Question 29 1 pt · 1 min

PC-1-EXP-03

Deux mesures valent 4,2 et 4,5, avec une incertitude-type de 0,4 sur chacune. On peut conclure que :

- ☐ A. les deux valeurs sont différentes
- ☐ B. l'écart n'est pas significatif au regard des incertitudes
- ☐ C. une des deux mesures est fausse
- ☐ D. il faut refaire les mesures

EXP — Démarche expérimentale : protocole, incertitude, exploitation d'un tableau de mesures · niveau 1 · palier D2 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : B

A — écart déclaré significatif sans comparaison à l'incertitude

C — écart imputé à une faute

D — conclusion différée sans exploitation

**Question 30** 2 pts · 3 min

PC-1-EXP-04

On veut vérifier que l'allongement d'un ressort est proportionnel à la masse suspendue. Indiquer la grandeur à faire varier, la grandeur à mesurer et une grandeur à maintenir constante.

EXP — Démarche expérimentale : protocole, incertitude, exploitation d'un tableau de mesures · niveau 1 · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — On fait varier la masse suspendue, on mesure l'allongement, et on conserve le même ressort tout au long de l'expérience.

1 point — Deux des trois éléments sont indiqués correctement.

1 point — Les trois éléments sont indiqués mais la grandeur mesurée est la longueur et non l'allongement.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

PC-ERR-GRAPH — **Exploitation de graphique inexacte** : Le coefficient directeur ou la valeur lue ne correspond pas au tracé, ou l'échelle n'est pas prise en compte.

PC-ERR-CONCL — **Conclusion sans retour à la question** : Le calcul est mené à son terme mais la réponse à la question posée n'est pas formulée.



Partie 3

Tâche au format de l'épreuve réelle**3**

Temps conseillé : 25 min

Question 31 12 pts · 25 min

PC-T-RES-02

Un solide de masse $0,80 \text{ kg}$ glisse sur un plan horizontal. Il est lancé à $4,0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ et s'arrête après avoir parcouru $3,2 \text{ m}$.

1. Faire le bilan des forces et indiquer laquelle est responsable de l'arrêt. 2. Déterminer la valeur de la force de frottement, supposée constante. 3. Donner le résultat avec son unité et un nombre de chiffres significatifs justifié, puis indiquer si l'ordre de grandeur obtenu est plausible pour un frottement solide.

La calculatrice est autorisée pour cette partie.

RES — Résolution de problème : identifier, modéliser, calculer, conclure avec unités · niveau T · palier D3 · type C · bloc C — Tâche au format de l'épreuve réelle

MODEL — Identification et modélisation

- 0 — Aucune grandeur n'est identifiée : la situation n'est pas traduite en termes physiques.
- 1 — Les grandeurs sont identifiées mais la relation choisie ne peut pas mener au résultat.
- 2 — Les grandeurs et la relation sont pertinentes ; une hypothèse nécessaire reste implicite.
- 3 — Les grandeurs, la relation et les hypothèses qui la justifient sont explicitées.

CALCUL — Conduite du calcul

- 0 — Le calcul n'est pas engagé, ou il est inexact dès la première étape.
- 1 — Le calcul est engagé et une étape sur deux est menée sans erreur.
- 2 — Le calcul est mené à son terme, à une erreur près qui n'affecte pas la suite.
- 3 — Le calcul est mené à son terme sans erreur.

UNITES — Unités et chiffres significatifs



- 0 — Les résultats sont donnés sans unité.
- 1 — Les unités sont présentes mais l'une d'elles ne correspond pas à la grandeur.
- 2 — Les unités sont exactes ; le nombre de chiffres significatifs n'est pas justifié.
- 3 — Les unités sont exactes et le nombre de chiffres significatifs est cohérent avec les données.

CRITIQUE — Conclusion et regard critique

- 0 — Aucune conclusion n'est formulée.
- 1 — Une valeur est encadrée sans phrase de réponse à la question posée.
- 2 — La question reçoit une réponse ; l'ordre de grandeur du résultat n'est pas discuté.
- 3 — La question reçoit une réponse et l'ordre de grandeur du résultat est discuté.



Partie 4

Méthode et rédaction

Temps conseillé : 3 min

4**Question 32** 2 pts · 3 min

PC-T-RES-04

Un candidat écrit : « la vitesse vaut 12 m ». Indiquez les deux défauts de cette réponse et corrigez-la.

RES — Résolution de problème : identifier, modéliser, calculer, conclure avec unités · niveau T · palier D2 · type B · bloc D — Méthode et rédaction

2 points — L'unité ne correspond pas à une vitesse et aucune phrase ne répond à la question : il faut écrire une vitesse en mètres par seconde et conclure.

1 point — Un seul des deux défauts est relevé.

1 point — Les deux défauts sont relevés sans que la correction soit proposée.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

PC-ERR-UNITE — **Unité absente ou inadaptée** : Le résultat est donné sans unité, ou avec une unité qui ne correspond pas à la grandeur calculée.

PC-ERR-CONCL — **Conclusion sans retour à la question** : Le calcul est mené à son terme mais la réponse à la question posée n'est pas formulée.